

تشخیص و ردیابی انسان در تصاویر هوایی با یادگیری عمیق

آغاز یک چارچوب پژوهشی-مهندسی برای تحلیل دقیق، بلادرنگ و مقیاس پذیر

چرا این مسئله اهمیت دارد؟



نظارت هوشمند و امنیت شهری
با پوشش وسیع و هزینه کمتر



جست و جو و نجات در شرایط بحرانی
یا کشف سریع افراد در مناطق وسیع



تحلیل جمعیت و رفتار انسانی از منظر هوایی
برای برنامه ریزی شهری و مدیریت رویدادها

نقشه مسیر این ارائه



- مسئله و شکاف پژوهشی
- مرور مقالات جدید
- مدل سازی ریاضی و تحلیل داده
- معماری سامانه و پیاده سازی
- ارزیابی، نتایج و مسیر توسعه



مراجع منتخب آغازین

[1] Zhang et al.,
UAV-DETR, *arXiv*, 2025

[2] Luo et al.,
ESOD-YOLO, *Sensors*, 2024

[3] Ji et al.,
HomView-MOT, *arXiv*, 2024



نسخه اولیه اسلایدهای پژوهشی

مسئله پژوهش و شکاف موجود در ادبیات

چرا تشخیص و ردیابی انسان در تصاویر هوایی هنوز یک مسئله باز و دشوار است؟



بیان مسئله

هدف این پژوهش، تشخیص و ردیابی دقیق و بلندرنگ انسان‌ها در ویدئوهای هوایی است، علیرغم مقیاس بسیار کوچک اهداف، حرکت دوربین (به‌ویژه در پهپادها)، انسداد جزئی یا کامل و تغییرات شدید نور و دید.



مقیاس کوچک هدف

انسان‌ها در تصاویر هوایی معمولاً چند پیکسل‌اند و اطلاعات بصری محدودی دارند.

01



حرکت دوربین و تغییر دید

حرکت پهپاد باعث تغییر زاویه، پرسپکتیو و تاری حرکتی می‌شود.

02



تراکم جمعیت و انسداد

تداخل افراد با یکدیگر منجر به انسداد جزئی یا کامل اهداف می‌شود.

03



نیاز به سرعت بلندرنگ

کاربردهای عملیاتی نیازمند پردازش آنلاین با تأخیر بسیار کم هستند.

04



تجارت بین دقت، سرعت و پایداری



شکاف پژوهشی

بسیاری از آشکارسازها برای افزایش AP طراحی شده‌اند، اما در عمل سرعت را از دست می‌دهند.

بسیاری از روش‌های ردیابی، فرض دوربین ثابت را دارند و با حرکت دوربین عملکرد پایداری ندارند.

عمومیت‌پذیری بین صحنه‌ها، ارتفاع‌ها و شرایط نوری مختلف هنوز ضعیف است.

محدودیت‌های عملیاتی سخت‌افزاری در پلتفرم‌های واقعی (مانند RTX 3070 / پهپادها) کمتر بررسی شده است.

پرسش‌های پژوهش

1 چگونه می‌توان دقت تشخیص انسان‌های کوچک را بدون افت شدید سرعت افزایش داد؟

2 چگونه می‌توان ردیابی را در حضور حرکت دوربین پایدار نگه داشت؟

3 چه ترکیب معماری/ردیابی برای سناریوی عملیاتی هدف مناسب‌تر است؟



مراجع این اسلاید

[1] Li & Li,
A Survey of Object Detection for UAVs
Based on Deep Learning, *Remote Sensing*, 2024

[2] Luo et al.,
ESOD-YOLO, *Sensors*, 2024

[3] Yuan et al.,
End-to-end MOT in Drone Optical Sensors,
Scientific Reports, 2024

[4] Ji et al.,
HomView-MOT, *arXiv*, 2024

مرور مقالات جدید و روندهای پژوهشی ۲۰۲۴-۲۰۲۵

جمع‌بندی ساخت‌یافته از پژوهش‌های اخیر در تشخیص و ردیابی اهداف کوچک در تصاویر هوایی

مقاله	ایده اصلی	نقطه قوت	محدودیت	ارتباط با پروژه
1 Li & Li, Remote Sensing, 2024	مرور جامع آشکارسازی اشیاء با پهیاد	طبقه‌بندی منظم و بیان چالش‌ها و روندهای کلیدی	ارائه روش قابل استقرار نیست (مرور و تحلیل)	تبیین خلاها و تعیین نیازهای پژوهش
2 Luo et al., Sensors, 2024 (ESOD-YOLO)	آشکارساز سبک‌وزن اهداف کوچک برای تصاویر هوایی	کارایی بالا در تشخیص اهداف کوچک و سرعت مناسب	تمرکز اصلی بر آشکارسازی، نه ردیابی کامل	استفاده از ایده‌های سبک‌سازی و معماری
3 Yuan et al., Scientific Reports, 2024	ردیابی چندهدفه انتباه‌انتهایا ترنسفورمر برای حسگرهای نوری پهیاد	ردیابی یکپارچه و پایدار بدون اتکا به مرحله جداگانه	هزینه محاسباتی نسبتاً بالا در ویدیوهای طولانی	مرجع برای ردیابی یکپارچه و طراحی معماری
4 Ji et al., arXiv, 2024 (HomView-MOT)	ردیابی چندهدفه مبتنی بر هوموگرافی برای پهیاد متحرک	مقاوم در برابر تغییرات دید و حرکت دوربین	پیچیدگی هندسی و نیاز به برآورد دقیق هوموگرافی	الگوبرداری برای مازول ژئومتری آگاه
5 Zhang et al., arXiv, 2025 (UAV-DETR)	آشکارساز انتباه‌انتهایا بهینه‌شده برای تصاویر پهیادی	همجوشی چندمقیاسی و بهبود روی AP VisDrone	مرحله ردیابی همچنان خارجی (External) است	مبنای آشکارسازی دقیق اهداف کوچک
6 Wang et al., Drones, 2025	ردیابی چندهدفه در پهیاد برای چندصحنه و چنددامنه	تطبیق‌پذیری بهتر در میان سناریوهای مختلف	هزینه انتقال دامنه و نیاز به داده/تنظیمات بیشتر	راهنما برای تعمیم‌پذیری و انتقال دامنه

نقشه ادبیات پژوهش



ادبیات اخیر به سمت راهکارهای هبیریادی همگرا شده است؛ ترکیب آشکارسازی دقیق اهداف کوچک، انتصاب آگاه از هندسه و ردیابی کارآمد، همراه با ملاحظات استقرار بلادرنگ و تعمیم‌پذیری.

جمع‌بندی تحلیلی



مدل سازی ریاضی و هندسه تصویربرداری هوایی

فرمول بندی مسئله تشخیص و ردیابی انسان از ورودی تصویری تا خروجی تحلیلی

(۱) ورودی و خروجی مسئله



$$I_t \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

تصویر ورودی در زمان t با ابعاد $H \times W$ و ۳ کانال رنگی

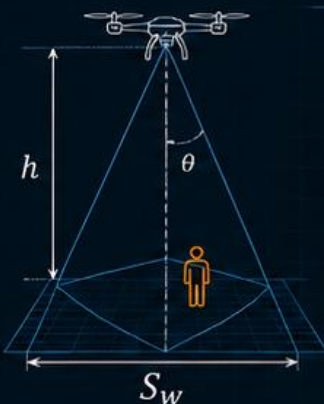
$$D_t = \{(b_i, c_i, s_i)\}_{i=1}^{N_t}$$

مجموعه آشکارسازی ها در زمان t :
جعبه محاطی: c_i ; کلاس: s_i ; امتیاز اعتماد: b_i

$$T = \{\tau_j\}_{j=1}^M$$

مجموعه ردیابی ها (مسیرها):
مسیر j ام شامل دنباله حالت ها/شناسه

(۲) هندسه تصویربرداری



$$GSD = \frac{h \times S_w}{f \times W}$$

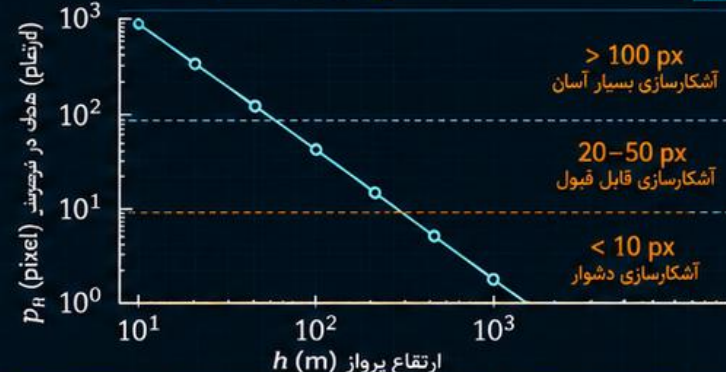
اندازه پیکسل زمینی (m/pixel)

$$p_h \approx \frac{H_{person}}{GSD}$$

ارتفاع هدف در تصویر (pixel)

با افزایش ارتفاع پرواز (h), مقدار GSD بزرگتر شده و در نتیجه ارتفاع هدف در تصویر (p_h) کاهش می یابد.

(۵) تحلیل ارتفاع پرواز و مقیاس هدف



هرچه p_h کوچک تر شود، آشکارسازی و نگاشت مسیر دشوارتر است.

(۳) مدل حالت ردیابی



$$x_k = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \\ h \\ \dot{u} \\ \dot{v} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

u, v : مرکز جعبه (pixel)
 w, h : عرض و ارتفاع جعبه (pixel)
 $\dot{u}, \dot{v}$: سرعت مرکز جعبه (pixel/frame)

پیش بینی (Prediction)

$$\hat{x}_{k|k-1} = Fx_{k-1}$$

$$P_{k|k-1} = FP_{k-1}F^T + Q$$

چرخه فیلتر
کالامن

به روز رسانی (Update)

$$y_k = z_k - H\hat{x}_{k|k-1}$$

$$K_k = P_{k|k-1}H^T(HP_{k|k-1}H^T + R)^{-1}$$

$$x_k = \hat{x}_{k|k-1} + K_k y_k$$

$$P_k = (I - K_k H)P_{k|k-1}$$

z_k : آشکارسازی مشاهده شده y_k : باقیمانده نوآوری Q, R : کوواریانس نویزها

(۴) تابع هدف آموزش / بهینه سازی



$$\mathcal{L} = \lambda_1 \mathcal{L}_{box} + \lambda_2 \mathcal{L}_{cls} + \lambda_3 \mathcal{L}_{obj} + \lambda_4 \mathcal{L}_{id}$$



$\mathcal{L}_{box}$: خطای رگرسیون جعبه (مانند با l1 یا l2)
بهر کردن دقت مکان یابی جعبه ها



$\mathcal{L}_{cls}$: خطای طبقه بندی کلاس انسان
تفکیک انسان از پس زمینه / اشیای دیگر



$\mathcal{L}_{obj}$: خطای شیء بودن (Objectness)
تشخیص وجود با عدم وجود هدف



$\mathcal{L}_{id}$: خطای بازشناسایی (Re-ID)
ثبات هویت در فریم های مختلف

ضرایب وزنی

$$\lambda_i \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^4 \lambda_i = 1$$

نتیجه تحلیلی



کیفیت تشخیص و پایداری ردیابی اجسام کوچک (انسان)
تابعی مشترک از چهار عامل کلیدی است:



ارتفاع و هندسه پرواز
کنترل h و GSD برای
حفظ p_h کافی



رزولوشن سنسور
افزایش W و کاهش S_w
بهبود مقیاس پیکسلی



طراحی آشکارساز
معماری چندمقیاسی و
مناسب اشیای کوچک



پایداری انتساب
(Association)
مدل حرکت دقیق و
فیلتر کالمن پایدار

تنظیم همزمان این عوامل، دقت، کامل بودن و هویت پایدار را افزایش می دهد.





چارچوب پیشنهادی سامانه و برنامه پیاده سازی

از دریافت ویدئوی هوایی تا آشکارسازی، ردیابی، تحلیل و ارزیابی





مجموعه داده‌ها، بنچمارک‌ها و پروتکل ارزیابی

انتخاب داده‌های مرجع برای آشکارسازی و ردیابی انسان در تصاویر هوایی

VisDrone

- آشکارسازی و ردیابی اهداف کوچک در تصاویر پهنای

UAVDT

- ویدئوهای UAV برای بنچمارک ردیابی و آشکارسازی، ردیابی و

UAV-Human

- تحلیل انسان، رفتار، Re-ID و سناریوهای انسانی

M3OT

- داده چندپهیدی و چندوجهی برای ردیابی پیشرفته

مجموعه داده	نوع داده	کاربرد اصلی	نقطه قوت	محدودیت
VisDrone	تصویر و ویدئو RGB	آشکارسازی اهداف کوچک در نماهای هوایی	تنوع صحنه بالا، برچسب‌گذاری دقیق، مقیاس‌های متعدد	فاقد هویت (ID)، مناسب ردیابی
UAVDT	ویدئو RGB (بلادرنگ)	ردیابی چندهدفه و ارزیابی MOT	دارای ID پایدار، مناسب بلادرنگ، اسکرپت ارزیابی	تعداد سناریو و تنوع شرایط جوی محدودتر
UAV-Human	تصویر و ویدئو RGB	تحلیل انسان، رفتار، Re-ID و سناریوهای انسانی	اطلاعات غنی انسان‌محور، مسیر و صفاتهای انسانی	تراکم هدف کمتر، برای آشکارسازی فشرده محدود
M3OT	چندوجهی (RGB, IR, Depth)	ردیابی پیشرفته در محیط‌های پیچیده با چندپهید	چندوجهی و چندپهیدی، مناسب تحقیقات آینده‌نگر	جدید و در حال گسترش: ابزارهای ارزیابی استاندارد محدود



جمع‌بندی انتخاب داده

برای فاز اول، **VisDrone** برای آشکارسازی اهداف کوچک، **UAVDT** برای ارزیابی MOT و بلادرنگ، و **UAV-Human** برای تحلیل سناریوهای انسانی پیشنهاد می‌شود. **M3OT** نیز برای توسعه‌های چندوجهی و آینده‌نگر مناسب است.



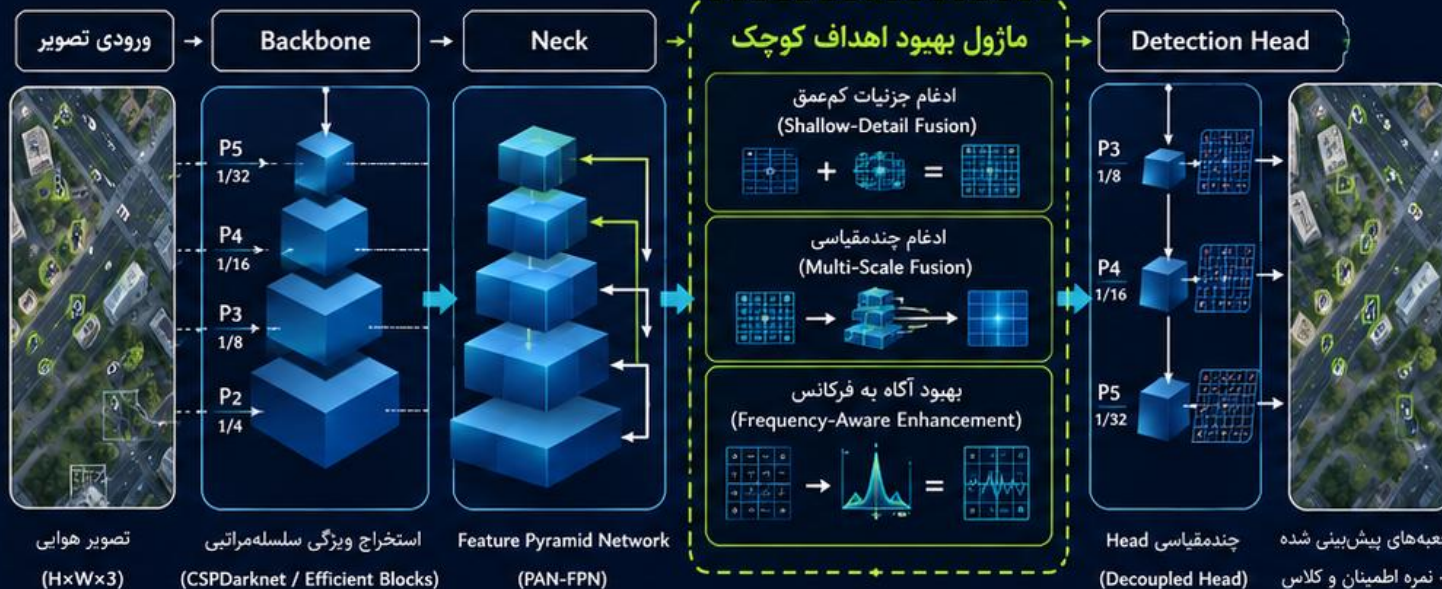
معماری آشکارساز پیشنهادی برای اهداف کوچک

ترکیب دقت، سرعت و حساسیت به مقیاس‌های کوچک در تصاویر هوایی



معماری منتخب

- نسخه اجرایی: YOLOv8 سیک برای بلادرنگ
- نسخه پژوهشی: UAV-DETR برای دقت بالاتر
- تمرکز اصلی: افزایش Recall برای انسان‌های کوچک
- استفاده از Feature Pyramid و Head چندمقیاسی



تابع جزینه آشکارسازی

$$L_{det} = \lambda_1 L_{box} + \lambda_2 L_{cls} + \lambda_3 L_{obj}$$

- خطای مکان‌یابی جعبه: L_{box}
- خطای طبقه‌بندی انسان: L_{cls}
- احتمال وجود هدف: L_{obj}

مزیت‌های طراحی

- دقت بهتر برای اهداف کوچک
- پایداری در پس‌زمینه‌های پیچیده
- هزینه محاسباتی قابل کنترل
- قابلیت اجرا روی RTX 3070 GPU



↑ AP_{small}



↑ Recall



↔ Latency



↑ Real-Time Readiness



مراجع این اسلاید

[1] Luo et al., ESOD-YOLO, Sensors, 2024

[2] Zhang et al., UAV-DETR, arXiv, 2025

[3] MFFSODNet, IEEE TIM, 2024

[4] Li & Li, Remote Sensing, 2024

ماژول ردیابی، انتساب و پایداری شناسه

از خروجی آشکارساز تا مسیرهای پایدار برای انسان‌های کوچک در ویدئوی هوایی



مدل حالت

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \\ h \\ \dot{u} \\ \dot{v} \end{bmatrix}$$

$$x_k = [u, v, w, h, \dot{u}, \dot{v}]^T$$

پیش‌بینی و به‌روزرسانی کالمن

$$\hat{x}(k|k-1) = Fx(k-1)$$

$$K_k = PH^T(HPH^T + R)^{-1}$$

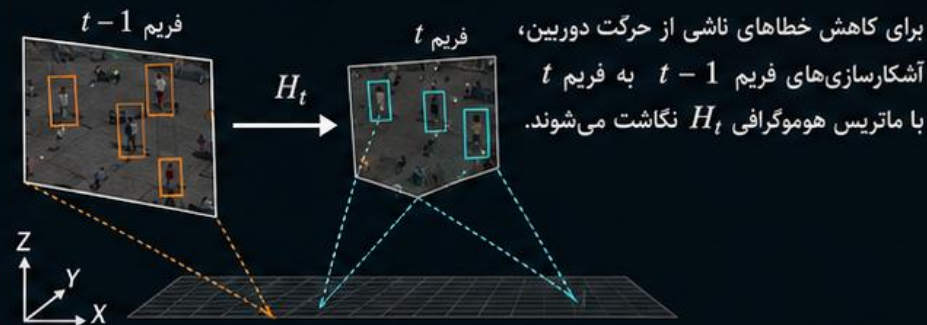
تابع هزینه انتساب

$$C_{ij} = \alpha(1 - IoU_h) + \beta(1 - \cos(e_i, e_j)) + \gamma d_{motion}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

- هم‌پوشانی پس از جبران هوموگرافی: IoU_h
- < > : شباهت ظاهری / $\cos(e_i, e_j)$
- < > : فاصله حرکتی پیش‌بینی شده

آگاهی هندسی



چرخه Track



فرضیه مهندسی
ترکیب ردیاب سریع سبک‌وزن با انتساب آگاه به هندسه و شباهت ظاهری، پایداری ID را در حضور حرکت دوربین و انسداد بهبود می‌دهد.



مراجع این اسلاید

[1] Ji et al., HomView-MOT, arXiv, 2024

[2] Yuan et al., Scientific Reports, 2024

[3] Wang et al., Drones, 2025

[4] ByteTrack (baseline)

راهنمای آموزش، افزایش داده و بهینه‌سازی

چگونه مدل آشکارسازی و ردیابی را برای تصاویر هوایی مقاوم و قابل‌استقرار آموزش دهیم؟

مراحل آموزش

- مرحله ۱:** پیش‌آموزش یا انتخاب وزن پایه
- مرحله ۲:** ریزتنظیم روی داده‌های هوایی
- مرحله ۳:** هم‌تنظیمی آشکارسازی و ردیابی

افزایش داده

Multi-scale Resize



تغییر اندازه در مقیاس‌های مختلف

Random Crop



برش تصادفی برای افزایش تنوع مکانی

Mosaic



ترکیب چند تصویر برای غنای زمینه

Motion Blur



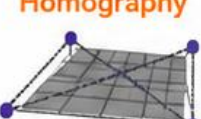
شبیه‌سازی تاری حرکتی پهنیاد / پلتفرم

Illumination Shift



تغییر روشنایی، کنتراست و گاما

Perspective / Homography



تغییر دید و پرسپکتیو برای مقاومت هندسی

تنظیمات بهینه‌سازی

- AdamW یا SGD
- Cosine LR Schedule
- Mixed Precision (FP16)
- EMA / Early Stopping
- Batch Size GPU متناسب با حافظه GPU

تابع هدف کلی

$$L_{total} = L_{det} + \lambda_{id} L_{id} + \lambda_{trk} L_{trk}$$

L_{det} : زیان آشکارسازی (جعبه و کلاس)

L_{id} : زیان شناسایی هویت (یازشناسی ظاهر)

L_{trk} : زیان ردیابی (اتصال و تداوم مسیر)

چالش‌های آموزش در تصاویر هوایی

عدم توازن کلاس‌ها

مقیاس بسیار کوچک هدف

تغییر دید و پرسپکتیو

تاری و نویز حسگر

خروجی مورد انتظار

این راهنمای باید Recall اهداف کوچک را افزایش داده، خطاهای انتساب را کاهش دهد و بدون افزایش شدید تأخیر، مدل را برای استقرار عملی آماده کند.



طراحی آزمایش‌ها، معیارها و مطالعه ابلیشن

چه چیزی را می‌سنجیم و چگونه سهم هر مؤلفه را تحلیل می‌کنیم؟

معیارهای ارزیابی

	Precision	$\frac{TP}{TP + FP}$	نسبت پیش‌بینی‌های صحیح به کل پیش‌بینی‌ها
	Recall	$\frac{TP}{TP + FN}$	نسبت کشفیات صحیح به کل نمونه‌های واقعی
	mAP	(IoU=0.5)	میانگین دقت متوسط در چند آستانه IoU
	MOTA	$1 - \frac{FN + FP + IDSW}{GT}$	ارزیابی کلی دقت ردیابی (ترکیبی از خطاها)
	IDF1	$\frac{2IDTP}{2IDTP + IDFP + IDFN}$	هارمونی دقت و بازخوانی شناسه (تطابق هویتی)
	HOTA	(DetA × AssA)	معیار جامع ترکیبی دقت تشخیص و ارتباط
	FPS	$\frac{1}{\text{زمان هر فریم}}$	تعداد فریم پردازش‌شده در ثانیه (سرعت پردازش)
	Latency	میلی‌ثانیه / فریم	زمان سپری‌شده از دریافت فریم تا خروجی نهایی

برنامه آزمایش و ابلیشن

شاخص اصلی	اثر مورد انتظار	هدف
Baseline Detector	عملکرد پایه در همه معیارها	تعیین نقطه مبنا با مدل پایه
+ Small-object Module	↑ AP_small ↑ Recall_small	بهبود کشف اهداف کوچک
+ Homography-aware Association	↓ ID Switch ↑ MOTA	کاهش خطاهای ارتباطی در نمای مایل
+ Re-ID Feature	↑ IDF1 ↓ ID Fragmentation	بهبود پایداری شناسه در قطع و وصل
+ Optimization for RTX 3070	↑ FPS stability ↓ Latency	بهینه‌سازی برای سخت‌افزار هدف

پروتکل آزمایش



سخت‌افزار هدف: Nvidia RTX 3070
هدف بلندرنج: حداقل 10 FPS

توازن مورد نظر



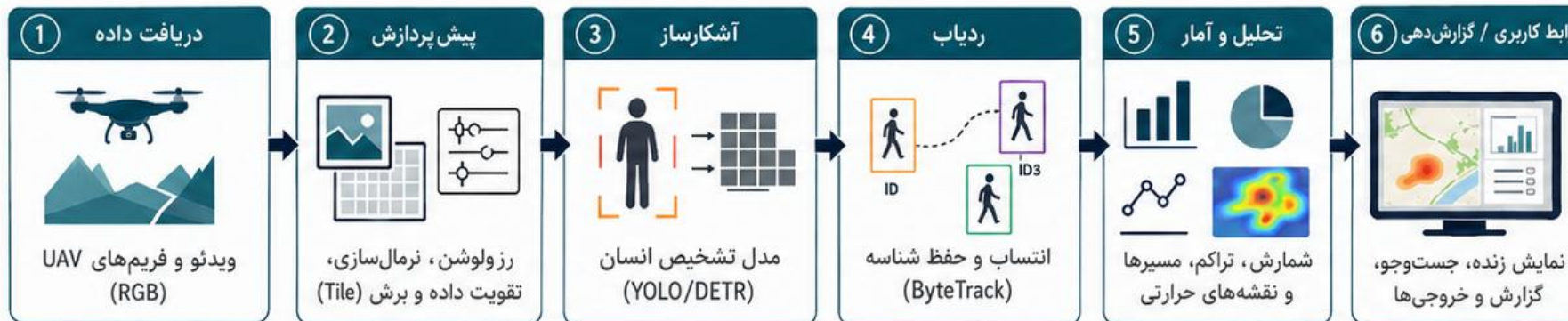
پیام این اسلاید

مطالعه ابلیشن مشخص می‌کند کدام مؤلفه بیشترین سهم را در بهبود تشخیص انسان‌های کوچک و پایداری ردیابی دارد و آیا این بهبود با قیود بلندرنج سازگار است یا نه.



پشته فناوری و معماری پیاده‌سازی سامانه

از آماده‌سازی داده تا استقرار آشکارساز، ردیاب و رابط کاربری



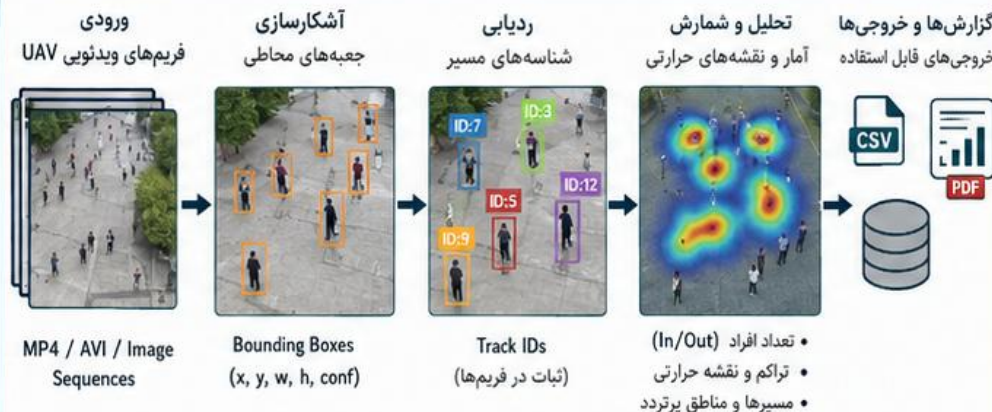
پشته فناوری (Technology Stack)

	Python 3.10+ زبان اصلی توسعه و اسکریپت‌نویسی
	PyTorch 2.x یادگیری عمیق و آموزش مدل‌ها
	OpenCV پردازش تصویر و ویدئو
	Albumentations تقویت داده و افزونه‌های تصویری
	CUDA محاسبات موازی روی GPU
	ONNX / TensorRT (اختیاری) بهینه‌سازی و استقرار سریع مدل‌ها
	ByteTrack ردیابی چندهدفه (MOT)
	NumPy / Pandas محاسبات عددی و تحلیل داده‌ها
	PySide6 / Qt توسعه رابط کاربری دسکتاپ

ساختار کد و ماژول‌ها

human-detection-uav/	
data/	داده‌ها و برچسب‌ها
models/	# کد مدل‌ها
tracking/	# ردیابی و MOT
evaluation/	# ارزیابی و معیارها
ui/	# رابط کاربری
utils/	# توابع کمکی
configs/	# فایل‌های پیکربندی
train.py	# آموزش
detect.py	# آشکارسازی
track.py	# اجرای ردیابی
requirements.txt	وابستگی‌ها
README.md	# راهنمای پروژه

جریان داده و خروجی‌ها



نکات مهندسی

- طراحی ماژولار و قابل توسعه
- قابلیت بازتولید (Reproducibility)
- ثبت و نسخه‌بندی آزمایش‌ها (Experiment Logging)
- مدیریت پیکربندی‌ها و seedها
- طراحی آگاه از GPU و بهینه‌سازی حافظه
- مانیتورینگ عملکرد و مدیریت خطاها



بهینه‌سازی استقرار بلادرنگ روی RTX 3070



تحلیل گلوگاه‌ها، بودجه زمانی هر فریم و راهکارهای افزایش FPS



$$T_{total} = T_{decode} + T_{pre} + T_{det} + T_{track} + T_{post} + T_{gui}$$

$$FPS = \frac{1}{T_{total}}$$

واحد زمان: میلی‌ثانیه (ms)

بودجه زمانی هر فریم (نمونه روی RTX 3070 با رزولوشن 1280x720)



■ سهم گلوگاه اصلی (Detector)

راهکارهای بهینه‌سازی و افزایش FPS



- 1 استفاده از دقت ترکیبی FP16 (Mixed Precision)
- 2 تغییر اندازه کارآمد (Efficient Resize) با حفظ نسبت ابعاد
- 3 پاپیلار ویدیویی ناهمگام (Asynchronous Video Pipeline)
- 4 پردازش تک‌تصویری برای جریان زنده (Batch = 1)
- 5 بهینه‌سازی NMS (Soft-NMS / Fast NMS)
- 6 پین کردن حافظه (Pinned Memory) برای انتقال سریع‌تر
- 7 صادرات اختیاری به ONNX/TensorRT برای شتاب بیشتر
- 8 جلوگیری از انتقال‌های زائد بین CPU و GPU

گلوگاه‌ها و ریسک‌های عملکردی



فریم‌های با رزولوشن بالا
افزایش مستقیم بار محاسباتی
مدل و حافظه



حساسیت به اشیای کوچک
افت دقت (AP_{small}) در مقیاس‌های
ریز و فواصل دور



هزینه بالای GUI
رندریگ و نمایش می‌تواند
FPS را کاهش دهد



هزینه همپستگی در ردیابی
افزایش تعداد اهداف → هزینه
اتصال و تطبیق بیشتر

هدف عملیاتی:

حداقل 10 FPS روی Nvidia RTX 3070



تأخیر پایدار و قابل پیش‌بینی



بینش کلیدی: بهینه‌سازی متعادل (مدل، داده، سیستم) باید ضمن افزایش توان عبور (Throughput)، دقت اشیای کوچک (AP_{small}) و پایداری هویت در ردیابی (IDF1) را حفظ کند.





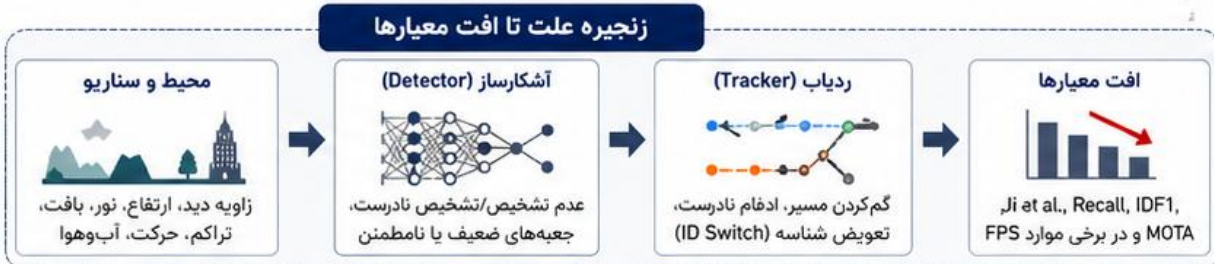
تحلیل خطا، سناریوهای شکست و راهکارهای کاهش ریسک

چه زمانی آشیکارسازی و ردیابی انسان در تصاویر هوایی دچار افت می‌شود؟

۱) طبقه‌بندی سناریوهای شکست			۲) نشانه‌های خطا در معیارها						۳) راهکارهای کاهش ریسک و مقابله	
ردیف	نماد	شرح	تصویر	سناریوی شکست	AP _{small}	Recall	IDF1	MOTA	FPS	راهکار
۱		مقیاس بسیار کوچک		مقیاس بسیار کوچک	↓	↓	↓	↓	↑	[1] آموزش چندمقیاسی (Multi-Scale Training) استفاده از تصاویر با GSDهای متنوع، هرمی از مقیاس‌ها و نرمال‌سازی اندازه در شبکه.
۲		انسداد و تراکم		انسداد و تراکم	↓	↓	↓	↓	↑	[2] همبستگی آگاه از حرکت (Motion-Aware Association) استفاده از مدل حرکت (Kalman/UKF)، ویژگی‌های حرکتی و گیتینگ تطبیقی برای کاهش خطاهای هویت.
۳		تاری حرکتی		تاری حرکتی	↓	↓	↓	↓	↑	جبران پرسیکتیو/هموگرافی (Homography Compensation) [2] تبدیل دید پرنده به صفحه زمین برای یکسان‌سازی مقیاس و کاهش تحریف مکان.
۴		تغییر نور و سایه		تغییر نور و سایه	↓	↓	↓	↓	↑	استخراج نمونه‌های سخت (Hard Example Mining) [1] تمرکز بر نمونه‌های کوچک، تراکم بالا و انسداد در آموزش و بازآموزی دوره‌ای مدل.
۵		شباهت پس‌زمینه و بافت زمین		شباهت پس‌زمینه و بافت زمین	↓	↓	↓	↓	↑	افزایش داده‌های نوری (Illumination Augmentation) [3] تنوع در نور، سایه، مه/دود، و زمان روز برای افزایش پایداری مدل در شرایط محیطی مختلف.
۶		خطای انتساب شناسه		خطای انتساب شناسه	↓	↓	↓	↓	↓	کالیبراسیون اعتماد (Confidence Calibration) [4] کالیبراسیون نمرات اعتماد و تنظیم آستانه پویا برای کاهش FP و ID Switch در شرایط دشوار.

↑ بهبود/کاهش بار محاسباتی | ↓ تغییر کم/ناچیز | ▬ افت متوسط | ▬ افت شدید

* مقادیر کیفی هستند و روند تغییرات را نشان می‌دهند. نه اعداد دقیق.



پیام تحلیلی

تحلیل خطا باید به‌صورت سیستماتیک به انتخاب/جمع‌آوری داده، طراحی آموزش و معماری ردیابی بازگردد. تمرکز بر سناریوهای شکست واقعی محیط هوایی، کلید افزایش کارایی عملیاتی و اعتمادپذیری سیستم است.





قالب تحلیل نتایج و مقایسه مدل‌ها

چگونه خروجی‌های ارزیابی را بدون اعداد ساختگی، علمی و قابل تفسیر گزارش کنیم؟

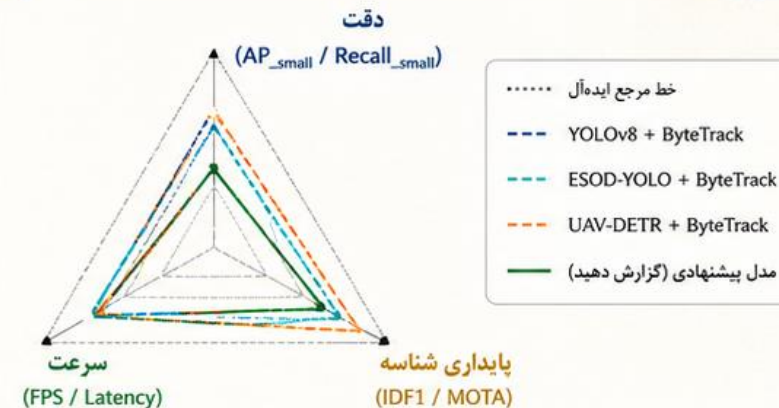


(۱) جدول مقایسه مدل‌ها (خروجی ارزیابی)

این اسلاید یک قالب گزارش‌دهی نتایج و چارچوب مقایسه است، نه اعداد نهایی. همه مقادیر باید بر اساس آزمایش‌های واقعی گزارش شوند.



(۲) تعادل بین معیارهای کلیدی (نمای متوازن)



مساحت بزرگ‌تر و نزدیکی به مرجع ایده‌آل نشان‌دهنده تعادل بهتر میان سه معیار است.

مدل	AP _{small} (هدف: ↑)	Recall _{small} (هدف: ↑)	MOTA (هدف: ↑)	IDF1 (هدف: ↑)	FPS (هدف: ↑)	Latency (هدف: ↓)	آمادگی استقرار (هدف: بالا)
YOLOv8 + ByteTrack	↗ (... تا ...)	↗ (... تا ...)	↗/→ (... تا ...)	→ (... تا ...)	↗↗ (... تا ...)	↘ (... تا ...)	○ (...)
ESOD-YOLO + ByteTrack	↗↗ (... تا ...)	↗↗ (... تا ...)	↗ (... تا ...)	↗ (... تا ...)	→ (... تا ...)	→/↘ (... تا ...)	○/○ (...)
UAV-DETR + ByteTrack	↗ (... تا ...)	↗ (... تا ...)	↗↗ (... تا ...)	↗↗ (... تا ...)	↘ (... تا ...)	↘↘ (... تا ...)	● (...)
مدل پیشنهادی	? (گزارش دهید)	? (گزارش دهید)	? (گزارش دهید)	? (گزارش دهید)	? (گزارش دهید)	? (گزارش دهید)	? (گزارش دهید)

راهنمای نمادها: بالا، متوسط، پایین، بدون تغییر معنی‌دار، بالا، کاهش، بدون قابل‌توجه قماش، افزایش، باید با نتایج واقعی تکمیل شود.

(۳) راهنمای تفسیر



- افزایش AP_{small} همراه با افت شدید FPS مطلوب نیست.
- بهبود IDF1 نشان‌دهنده انتساب پایدارتر در طول زمان است.
- کاهش Latency باید بدون افت معنی‌دار دقت حاصل شود.
- MOTA ترکیبی از دقت تشخیص، FN و FP تعویض شناسه است.
- همیشه سه معیار دقت، پایداری شناسه و سرعت را باهم بسنجید.

(۴) گزارش نهایی باید شامل



- جدول کمی (همین قالب + نتایج واقعی)
- نمونه‌های کیفی و تجسمی (تصاویر/ویدئوها)
- تحلیل موارد شکست (Failure Cases)
- پروفایل زمانی/محاسباتی (Runtime Profile)

(۵) مثال‌هایی از گزارش صحیح



- مدل پیشنهادی نسبت به UAV-DETR در AP_{small} بهبود نشان داد بدون افت معنی‌دار در FPS.
- IDF1 بهبود یافته است که بیانگر انتساب پایدارتر در صحنه‌های شلوغ می‌باشد.
- با وجود افزایش دقت، اگر Latency دو برابر شود، استقرار روی پهپادهای سبک مناسب نیست.

(۶) یادآوری مهم



- گزارش صادقانه، قابل تکرار و شفاف اساس اعتبار علمی است.
- فقط نتایج واقعی را گزارش کنید.
- تنظیمات آزمایش و نسخه کد را مستند سازید.
- مقایسه‌ها را عادلانه و در شرایط یکسان انجام دهید.
- شواهد کیفی را همراه با نتایج کمی ارائه دهید.





رابط کاربری، سناریوی استقرار و نقشه راه توسعه

از داشبورد عملیاتی تا پایلوت میدانی و گسترش آینده

سناریوی استقرار عملی

۱. ویدیوی UAV / پخش زنده (RTSP) / ضبط
۲. موتور استنتاج / مدل تشخیص اشیاء (YOLO11 + QAT)
۳. ردیاب چندهدفه / M3OT (ByteTrack+) / پایدار Track ID
۴. منطق رخداد / شمارش، ورود/خروج، ماندگاری / قواعد هشدار
۵. داشبورد عملیاتی / نمایش زنده، آمار، نقشه حرارتی / و جستجو
۶. خروجی و گزارش / خروجی اکسل/CSV، ویدئو کلیپ / و گزارش PDF



ویژگی‌های GUI

- نمای زنده (Live View) / نمایش بلادرنگ و آمار لحظه‌ای
- بازپخش و جستجو (Playback) / خط زمان، سرعت متغیر و جستجو
- تعریف ROI / رسم چندضلعی‌های ورود/خروج و مناطق توجه
- جستجو و شمارش / جستجوی هدف، شمارش تجمعی و تحلیل آماری
- قواعد هشدار / تراکم، عبور غیرمجاز، توقف طولانی و ارسال اعلان
- خروجی و گزارش‌گیری / خروجی داده‌ها، کلیپ و گزارش PDF/Excel
- کنترل‌های ابراتور / زوم، تنظیم نما، تغییر مدل و آستانه‌ها

نقشه راه توسعه

۱. نمونه آزمایشگاهی / راه‌اندازی پایلوت داخلی / ارزیابی دقت روی مجموعه‌های استاندارد / یکپارچگی مازول‌ها
۲. ارزیابی میدانی محدود / پروازهای آزمایشی در سناریوهای واقعی / تنظیم مدل و ROIها / بررسی کارایی و مصرف منابع
۳. بهبود پایداری و بلادرنگ / بهینه‌سازی مدل و ردیاب / افزایش FPS و کاهش تأخیر / افزودن قواعد هشدار پیشرفته
۴. توسعه چندوجهی و مقیاس‌پذیری / ترکیب حسگرها (RGB + IR/LIDAR) / یکپارچه‌سازی ابری و توزیع شده / استقرار ناوگانی و سامانه فرماندهی

نمونه کاربردها

جستجو و نجات / یافتن افراد مفقود در مناطق وسیع و صعب‌العبور

پایش شهری / مدیریت ترافیک، نظارت بر تجمعات و رخدادها

تحلیل تجمعات / تحلیل رفتار جمعیت و ارزیابی تراکم در رویدادها





شبه‌کد و منطق اجرایی پایلایین بلادرنگ

از دریافت فریم تا آشکارسازی، ردیابی، تحلیل و گزارش در هر حلقه پردازش

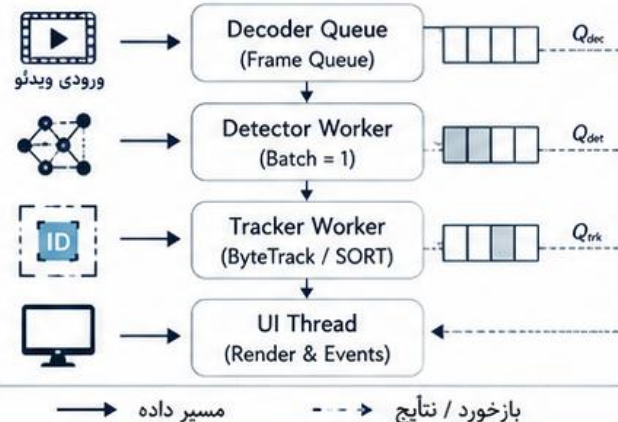


شبه‌کد اجرایی

```

01 for frame in stream:
02     img = preprocess(frame)
03     dets = detector(img)           # [N, 4], scores, classes
04     tracks = tracker.update(dets)  # Track objects
05     stats = analytics(tracks, roi) # Count, flow, events
06     ui.render(frame, tracks, stats) # Draw & overlay
07     logger.save(stats)            # CSV/DB/Log
    
```

معماری هم‌زمانی



نکات پیاده‌سازی

- Batch = 1 برای جریان زنده
- پایش FPS و Latency
- مدیریت خطا و بازبازی جریان
- ثبت نسخه مدل و تنظیمات
- پشتیبانی از ROI و هشدار



زمان کل هر فریم:

$$T_{total} = T_{decode} + T_{pre} + T_{det} + T_{track} + T_{post} + T_{gui}$$



نرخ فریم تقریبی:

$$FPS \approx \frac{1}{T_{total}}$$

کاهش هر جزء مستقیماً باعث افزایش FPS و کاهش تأخیر می‌شود.



منابع

[1] Zhang et al., UAV-DETR, arXiv, 2025

[2] Ji et al., HomView-MOT, arXiv, 2024

[3] Luo et al., ESOD-YOLO, Sensors, 2024

[4] Wang et al., Drones, 2025





پروتکل آزمون میدانی و سناریوهای عملیاتی

طراحی سناریوهای واقعی برای سنجش عملکرد سامانه در محیط‌های هوایی

ماتریس سناریوهای آزمون				
عامل	نمونه تنظیم ۱ (سبک)	نمونه تنظیم ۲ (متوسط)	نمونه تنظیم ۳ (سخت)	نمونه تنظیم ۴ (خیلی سخت)
ارتفاع پرواز	۳۰-۵۰ متر	۵۰-۸۰ متر	۸۰-۱۲۰ متر	۱۲۰+ متر
نور محیط	صبح (ملایم)	ظهر (روشن)	غروب (نیمه سایه)	شب/کم نور
تراکم جمعیت	کم (۰-۱۰ نفر)	متوسط (۱۰-۳۰ نفر)	زیاد (۳۰-۷۰ نفر)	خیلی زیاد (۷۰+ نفر)
حرکت دوربین	Hover (ثابت)	Pan (افقی ملایم)	Forward (حرکت جلو)	Orbit (دایره‌ای)
نوع پس زمینه	باز (زمین یکدست)	شهری (پیاده‌رو/خیابان)	پوشش گیاهی (پارک/چمن)	باخت مختلط (شهری+سبز)
سناریوی عملیاتی	پایش (Monitoring)	جست‌وجو (Search)	شمارش (Counting)	رویداد/زدحام (Event)

مراحل اجرای آزمون	
1	پیش‌پرواز و ایمنی بررسی محدوده پرواز، ملاحظات ایمنی و دریافت مجوزهای لازم
2	کالیبراسیون و تنظیم دوربین تنظیم فوکوس، اکسیوزر، ISO و وایت‌بالانس و تثبیت اولیه و حدود ROI
3	ثبت ویدئو پرواز طبق سناریو و ضبط ویدئو با دقت زمانی همگام
4	برچسب‌گذاری / بازیابی برچسب‌گذاری جعبه و شناسه و بازیابی کیفی میان‌ناظر
5	اجرای مدل و ردیاب اجرای تشخیص و رهگیری با تنظیمات استاندارد روی داده‌ها
6	تحلیل معیارها و گزارش محاسبه شاخص‌ها، مقایسه سناریوها و خروجی گزارش نهایی

شاخص‌های اصلی		
پارامترهای عملیاتی و حدود هدف		
ارتفاع هدف	۳+ متر	
فاصله مؤثر	حدود ۵۰ متر	
حداقل پلادرنگ	۱۰ FPS	
حداکثر تأخیر مجاز	۱۰۰ میلی ثانیه	
شاخص‌های ارزیابی عملکرد		
میانگین دقت متوسط برای اجسام کوچک	AP _{small}	
بازخوانی (Recall) شناسایی افراد	Recall	
حفظ شناسه در رهگیری چندهدفه	IDF1	
دقت کل چندهدفه (چندگانه: FPP, IDSW)	MOTA	

نمونه چیدمان میدانی

(۱) مسیر پرواز پیشنهادی

جهت حرکت ← مسیر پرواز - - - نقطه شروع/پایان H

(۲) نواحی موردنظر (ROI)

ROI-1 (پایش) ROI-2 (جست‌وجو) ROI-3 (شمارش/رویداد)

ROI-1 ROI-2 ROI-3

(۳) صحنه آزمون (میدان / خیابان)

منطقه پایش منطقه شمارش منطقه جست‌وجو

هدف این اسلاید

ایجاد پروتکل آزمون میدانی استاندارد که با تنوع کنترل‌شده در ارتفاع، نور، تراکم جمعیت و حرکت دوربین، قابلیت تعمیم و پایداری سامانه تشخیص و رهگیری انسان در تصاویر هوایی را به صورت دقیق و قابل مقایسه ارزیابی کند.





سازگاری دامنه و افزایش پایداری در شرایط واقعی

کاهش شکاف میان داده‌های پژوهشی و ویدئوهای واقعی پهباد

منابع تغییر دامنه

- تغییر ارتفاع و مقیاس**
تغییر GSD، فاصله و مقیاس اجسام هدف
- نور و سایه**
تغییر شدت نور، زاویه خورشید و کنتراست
- تاریخ حرکتی**
سرعت پرواز و لرزش (Rolling Shutter)
- زاویه دید و پرسپکتیو**
تغییر زاویه بینت، پیچ و کجی دید (FoV)
- بافت پس‌زمینه**
تغییر نوع زمین (شهری، جنگل، بیابان، خاکی)

راهکارهای سازگاری

روش	ایده‌ی کلیدی	اثر مورد انتظار
[1] روی داده EHE-tunila	به‌روزرسانی مدل با برجسب‌های واقعی پهباد	↑ تعمیم‌پذیری
[2] افزایش داده هدفمند	شبیه‌سازی تغییرات نور، مقیاس، تاری و زاویه	↓ خطای آشکارسازی
[2] Pseudo-Labeling / Self-Training	تولید برجسب‌های قابل اعتماد از پیش‌بینی‌های قوی و بازآموزی تدریجی	↑ پوشش داده
[3] نرمال‌سازی هندسی / Homography /	تطبیق هندسی نماها به یک صفحه مرجع (BEV/Plane) کاهش اثر تغییر پرسپکتیو	↑ پایداری ردیابی
[4] Test-Time Adaptation	تطبیق آنالین آماری مدل با داده‌های بدون برجسب در زمان آزمون	↑ پایداری در صحنه جدید

تابع هدف نمونه

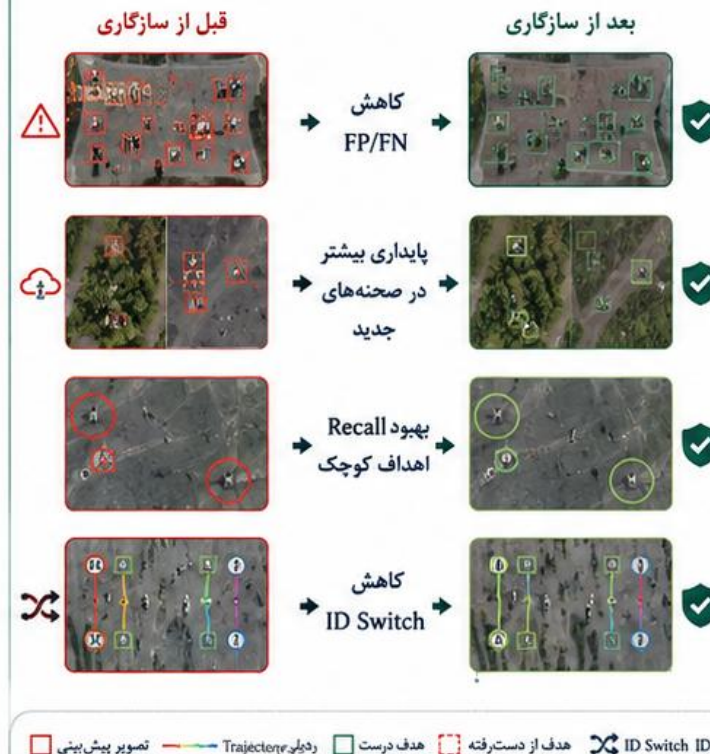
$$L = L_{sup} + \lambda_u L_{pseudo} + \lambda_g L_{geo} + \lambda_t L_{tta}$$

نقش ضرایب

$\lambda_u, \lambda_g, \lambda_t$: وزدهایی به مؤلفه‌های بدون برجسب و جبران‌کننده شکاف دامنه

L_{sup} : زیان نظارت‌شده روی داده‌های برجسب‌دار واقعی
 L_{pseudo} : زیان شبه‌برجسب‌ها (اعتماد بالا)
 L_{geo} : زیان هندسی برای حفظ سازگاری نماها (Homography)
 L_{tta} : زیان تطبیق در زمان آزمون (آمار ویژگی‌ها)

پیامدهای مورد انتظار



چفبندی موفقیت عملیاتی سامانه در استقرار واقعی پهباد، وابسته به کاهش مؤثر شکاف دامنه میان داده‌های بنچمارک و ویدئوهای واقعی است؛ ترکیب راهکارهای فوق موجب افزایش تعمیم‌پذیری مدل، پایداری ردیابی و کاهش خطاهای آشکارسازی در شرایط دنیای واقعی می‌شود.



معیارهای پذیرش عملیاتی و کنترل کیفیت استقرار

چه زمانی سامانه برای پیلوت عملیاتی آماده است؟

دروازه‌های پذیرش

شاخص	حداقل قابل قبول	هدف مطلوب	روش آزمون
روی RTX 3070	FPS ۱۰+	FPS ۲۰+	آزمون زنده روی ویدئوی UAV (رزولوشن 1080p)
ارتفاع مؤثر	۳۰+ متر	۵۰+ متر	آزمون در ارتفاع‌های مختلف با برجسب و محاسبه عملکرد
فاصله مؤثر	حدود ۵۰ متر	۸۰+ متر	آزمون فواصل افقی و سنجش عملکرد شناسایی و شمارش
AP _{small} / Recall _{small}	بالاتر از خط مبنا	بهبود معنادار نسبت به خط مبنا	ارزیابی روی مجموعه آزمون (اشیای کوچک)
IDF1 / MOTA	بالاتر از خط مبنا	بهبود معنادار نسبت به خط مبنا	ارزیابی رهایی در سناریوهای مختلف (انسداد، عبور متقابل، حضور طولانی)
پایداری اجرای بلندمدت	پایدار در سناریوهای انسداد و تراکم جمعیت	بدون افت محسوس عملکرد در اجرای ≥ 2 ساعته	اجرای پیوسته ≥ 2 ساعت و پایش عملکرد در بازه‌های زمانی
کیفیت گزارش لاگ	کامل، ساختاریافته و بدون خطای حیاتی	گزارش تحلیلی با شاخص‌های کلیدی و قابلیت بازتولید	بازبینی گزارش، CSV/Excel و فایلهای لاگ سیستم

چک‌لیست کنترل کیفیت

نسخه‌بندی مدل و تنظیمات	✓
تکرارپذیری آزمایش	✓
پایش دما و مصرف GPU	✓
ثبات خطا و وقفه‌ها	✓
اعتبارسنجی ROI و شمارش	✓
بازبینی نمونه‌های شکست	✓

وضعیت عبور/عدم عبور

عبور (Pass) همه معیارهای حداقل تأیید شده‌اند.	نیاز به بازبینی (Review) برخی معیارها به حداقل نرسیده‌اند. به تحلیل و اقدامات اصلاحی نیاز است.	عدم عبور (Fail) چندین معیار کلیدی رد شده‌اند. استقرار فعلاً متوقف می‌ماند.
---	--	--



منطق تصمیم

آمادگی برای استقرار زمانی تأیید می‌شود که سامانه بتواند به طور هم‌زمان سه بُعد کلیدی را برآورده سازد:

سرعت پایدار + دقت مناسب در اشیای کوچک و شمارش + رهایی هویت پایدار در شرایط چالش‌برانگیز = استقرار مطمئن در پیلوت عملیاتی





جمع‌بندی، نوآوری‌های پیشنهادی و مسیر آینده

از مسئله پژوهشی تا سامانه قابل‌استقرار برای تحلیل انسان در تصاویر هوایی

زنجیره ارزش سامانه



نوآوری‌های کلیدی



1 بهبود آشکارسازی اهداف کوچک
مدل سبک و بهینه‌شده برای ارتفاع‌های بالا

2 ردیابی آگاه به هندسه و هویت
پیکارچی + ByteTrack هندسه دید پرسپکتیو

3 بهینه‌سازی بلادرنگ روی RTX 3070
بهینه‌سازی سرعت و مصرف حافظه

4 داشبورد تحلیلی و گزارش‌گیری
نمایش تعاملی، نمودارها و خروجی‌های استاندارد

خروجی‌های مورد انتظار



شناسایی انسان در ارتفاع +۳۰ متر

پایش مؤثر در حدود ۵۰ متر

حداقل ۱۰ FPS

گزارش نتایج و تحلیل عملکرد

مسیر آینده



- 1 ادغام چندحسی برای شرایط چالش‌برانگیز (RGB + IR / LiDAR)
- 2 برچسب‌گذاری هوشمند و کاهش هزینه داده (Active Learning)
- 3 استقرار روی Edge Device پردازش لبه‌ای برای تأخیر پایین و حریم خصوصی
- 4 تحلیل ازدحام و رفتار جمعیت مدل‌های رقاری، مسیرهای پرتراکم و هشدارها
- 5 انتقال به پهناده‌ها، محیط‌ها و شرایط مختلف (Domain Adaptation)

پیام نهایی

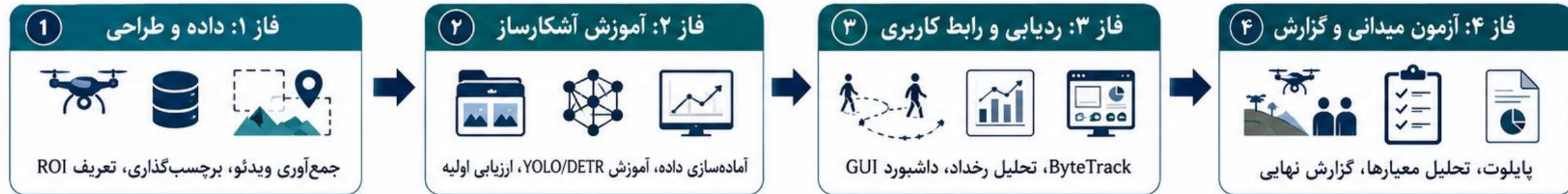


موفقیت عملی سامانه تحلیل انسان در تصاویر هوایی، وابسته به بهینه‌سازی همزمان داده، مدل، ردیابی و قیود استقرار است.



نقشه راه پیاده‌سازی و تقسیم کار تیم ۵ نفره

از جمع‌آوری داده تا آموزش، ردیابی، رابط کاربری و ارزیابی نهایی



نقش‌ها و مسئولیت‌ها



خروجی هر فاز



نکات هماهنگی تیم



منطق زمان‌بندی





پیکربندی آموزش، تابع هزینه و مطالعه ابلیشن

از تنظیم داده و ابرپارامترها تا تحلیل اثر هر جزء بر دقت و سرعت؛

پیکربندی آموزش



	Train / Val / Test	✓
	رزولوشن و برش برای اهداف کوچک	✓
	Multi-Scale Training	✓
	Mixed Precision (FP16)	✓
	بهینه‌ساز AdamW / SGD	✓
	زمان‌بند کاهش نرخ یادگیری	✓

تابع هدف نمونه

$$L = \lambda_1 L_{cls} + \lambda_2 L_{box} + \lambda_3 L_{iou} + \lambda_4 L_{track} + \lambda_5 L_{reg}$$

L_{cls} : خطای طبقه‌بندی

L_{box} : خطای جعبه مرزی

L_{iou} : هم‌پوشانی مکانی

L_{track} : پایداری انتساب

L_{reg} : منظم‌سازی



$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5 = 1$$

افزایش داده



تغییر مقیاس



نور و کنتراست



چرخش و پرسپکتیو



Blur / Noise



شبیه‌سازی سایه

مطالعه ابلیشن

مدل / پیکربندی	AP _{small}	Recall	IDF1	FPS	هزینه محاسباتی
Baseline	—	—	—	—	—
+ Tile	↑	↑	—	↓	↑
+ Multi-Scale	↑↑	↑	↑	↓	↑↑
+ Illumination Aug	↑↑	↑↑	↑	↓ / —	↑↑
+ Homography-aware Tracking	↑↑↑	↑↑↑	↑↑↑	↓ / —	↑↑↑
+ FP16 / TensorRT	↑↑↑	↑↑↑	↑↑↑	↑↑↑	↓

مقادیر نهایی باید با آزمایش واقعی تکمیل شوند.



برداشت کلیدی

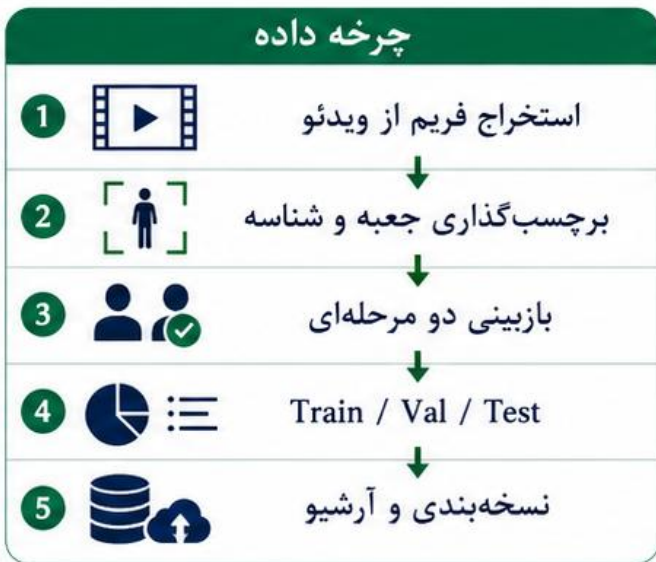
بهترین سامانه لزوماً دقیق‌ترین سامانه نیست؛ بلکه سامانه‌ای است که تعادل بهینه‌ای میان «دقت اهداف کوچک» و «پایداری هویت» و «سرعت بلادرنگ» با هزینه محاسباتی قابل قبول برقرار می‌کند.





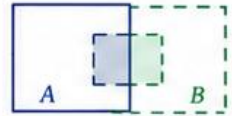
راہبرد برچسب‌گذاری داده، کنترل کیفیت و پروتکل ارزیابی

چگونه داده معتبر تولید کنیم و ارزیابی را منصفانه و تکرارپذیر نگه داریم؟



پروتکل ارزیابی			
نکته اجرایی	هدف	معیار	
ارزیابی روی صحنه‌های متفاوت	دقت بالا در آشکارسازی انسان‌ها (کوچک و دور)	AP _{small} / Recall	آشکارسازی
بررسی انسداد و عبور متقابل	حفظ هویت در طول زمان با کمترین خطا	IDF1 / MOTA / HOTA	ردیابی
ورود، خروج و تراکم	دقت در شمارش و تشخیص رویدادها	MAE / Event Accuracy	شمارش و تحلیل

$$IoU = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$



تقسیم داده باید بر اساس صحنه و ویدئو انجام شود، نه فریم‌های تصادفی.

اصل علمی داده‌ی با کیفیت، برچسب‌گذاری دقیق، کنترل کیفیت سخت‌گیرانه و ارزیابی منصفانه با تقسیم صحنه‌محور، پایه‌های اطمینان، تکرارپذیری و قابلیت تعمیم مدل‌ها را در بینایی ماشین هوایی تضمین می‌کند.



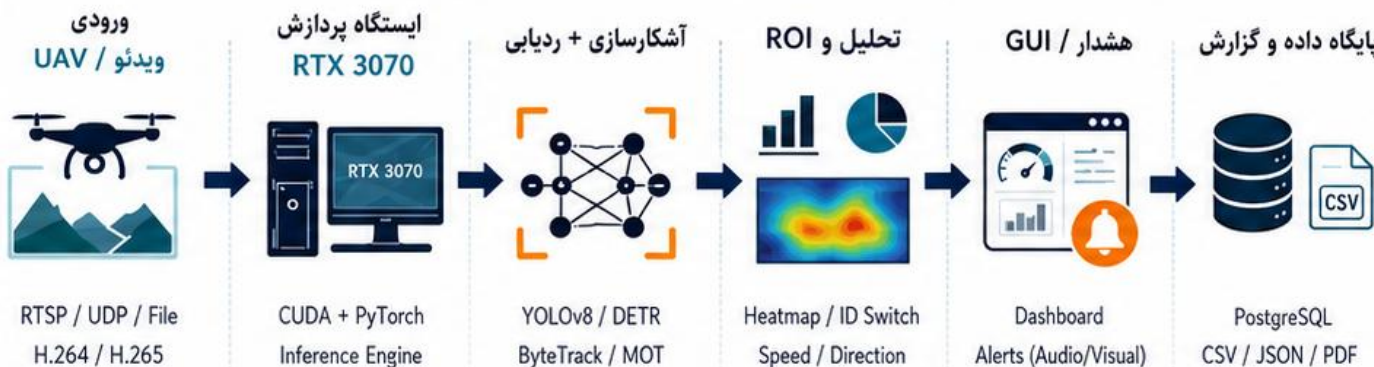
استقرار عملیاتی، پایش سامانه و MLOps سبک

از پایلین بلادرنگ تا ثبت لاگ، پایش سلامت و چرخه بازآموزی

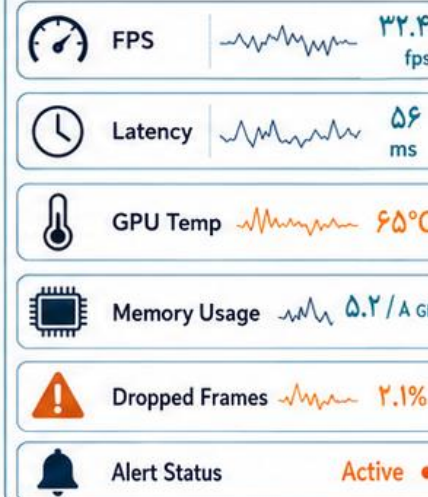
کنترل‌های اپراتور

- تعریف ROI
- تنظیم آستانه اعتماد
- شروع / توقف ضبط
- بازپخش و جست‌وجو
- ذخیره رخدادها

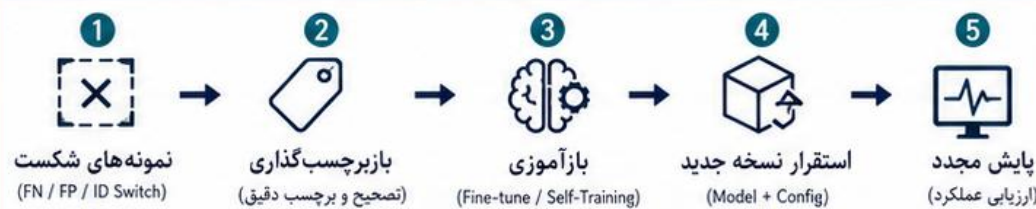
معماری استقرار



پایش سلامت سامانه



چرخه بهبود



نکات استقرار

- حفظ حریم خصوصی داده: ناشناس‌سازی، محدودسازی دسترسی و انطباق با مقررات و الزامات
- تست پیش از استقرار: اعتبارسنجی عملکرد در محیط Staging پیش از انتشار به تولید
- ثبت کامل لاگ‌ها: ثبت ساختارمند لاگ‌های سیستم، رخدادها و خطاها (ELK / Loki)
- نسخه‌بندی مدل و تنظیمات: مدیریت نسخه مدل‌ها و تنظیمات همراه با تاریخ و توضیحات
- Fail-safe و بازیابی خطا: بازگشت امن به آخرین نسخه پایدار در صورت خطا یا قطع سرویس

$$Throughput \approx \frac{Processed\ Frames}{Time} \text{ (fps)}$$

مشاهده‌پذیری (شیرینی) (Observability) و قابلیت بازیابی (Recoverability) شرط تداوم سرویس است. استقرار پایدار انتها به دقت-مدل وابسته نیست.

- یادگیری مستمر
- هشدار به موقع
- پایش مداوم





بسته تحویل نهایی و برنامه اقدام پس از ارائه

از خروجی‌های فنی تا مسیر اجرای نسخه پایلوت

اقلام تحویلی

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| 1 داده و برچسب‌ها

• مجموعه تصاویر هوایی حاشیه‌نویسی شده
• فرمت COCO + YOLO نقشه کلاس‌ها
• تقسیم‌بندی (Train / Val / Test) | 2 وزن مدل و فایل پیکربندی

• وزن‌های نهایی مدل (Best + Last)
• فایل‌های پیکربندی و هابیرپارامترها
• مشخصات محیط و وابستگی‌ها | 3 کد آموزش و استنتاج

• کد آموزش، اعتبارسنجی و تست
• اسکریپت استنتاج بلادرنگ
• README و راهنمای اجرا | 4 ماژول ردیابی و تحلیل

• ماژول ردیابی چندهدفه (ByteTrack)
• تحلیل متریک‌ها و داشبورد نتایج
• خروجی‌های CSV و ویدئویی | 5 رابط کاربری و دمو

• رابط کاربری GUI (PyQt/Streamlit)
• دمو بلادرنگ و ضبط ویدئو
• پیکربندی آسان و راهنمای کاربر | 6 گزارش نهایی و مستندات

• گزارش فنی نهایی (PDF)
• مستندات معماری و راهنما
• راهنمای نصب و استقرار (Install Guide) |
|---|---|---|--|--|---|

معیار تکمیل پروژه

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | اجرای بلادرنگ روی RTX 3070 | ✓ |
| 2 | شناسایی مؤثر در ارتفاع +۳۰ متر | ✓ |
| 3 | پایش مفید در حدود ۵۰ متر | ✓ |
| 4 | گزارش تحلیلی و تکرارپذیر | ✓ |
| 5 | تحویل کد، مدل، GUI و فایل راهنما | ✓ |

برنامه اقدام ۳۰ / ۹۰ / ۹۰ روزه

- | | | |
|--|---|--|
| 1 روز: ۳۰
پایلوت داخلی و رفع باگ

• استقرار در محیط داخلی سازمان
• رفع باگ‌ها و بهینه‌سازی سرعت
• آموزش کاربران و مستندسازی
• گزارش اولیه عملکرد پایلوت | 2 روز: ۶۰
آزمون میدانی محدود و بازآموزی

• اجرای میدانی در چند سناریو
• بازآموزی با داده‌های جدید
• سنجش عملکرد و تحلیل خطاها
• بهبود مدل و پارامترهای سیستم | 3 روز: ۹۰
نسخه پایدار و استقرار عملیاتی

• استقرار انتخای در محیط عملیاتی
• پایش مستمر و بهینه‌سازی مدل
• تحویل نسخه پایدار و مستندات کامل
• ارزیابی نهایی و برنامه نگهداری |
|--|---|--|

مسیر توسعه آینده

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | RGB + IR / LiDAR | |
| 2 | Active Learning | |
| 3 | Domain Adaptation | |
| 4 | Crowd Analytics | |
| 5 | Edge Deployment | |



موفقیت این پروژه در استقرار واقعی، وابسته به هم‌افزایی بهینه‌ی داده، مدل، ردیابی، ارزیابی و محدودیت‌های اجرا است. **پیام نهایی**
 با تعهد به کیفیت، پایش مستمر و یادگیری از داده‌های جدید، به ارزش پایدار و اثرگذار دست خواهیم یافت.

